

Algoritmi e Strutture Dati

Foglio 4

14/03/2025

Esercizio 1. Disegnate l'albero di decisione per l'ordinamento di 3 interi corrispondente all'algoritmo MERGE-SORT.

Esercizio 2. Utilizzando un opportuno albero di decisione e l'idea vista a lezione, dimostrate che il problema della ricerca di un valore target in un array ordinato di dimensione n richiede $\Omega(\log n)$ confronti nel caso peggiore. Che conclusione possiamo trarre su BINARY-SEARCH?

Esercizio 3. Supponete che l'ultimo ciclo di COUNTING-SORT visto a lezione sia rimpiazzato da
 for $j = 1$ **to** $A.length$

Dimostrate che il nuovo algoritmo opera ancora correttamente. Il nuovo algoritmo è stabile?

Esercizio 4. Descrivete un algoritmo che, dati n numeri interi in $[0, k]$, svolga un'analisi preliminare del suo input e poi risponda nel tempo $O(1)$ a qualsiasi domanda su quanti degli n interi ricadono nell'intervallo $[a, b]$. L'algoritmo deve impiegare un tempo $O(n + k)$ per l'analisi preliminare.

Esercizio 5. È possibile ordinare n interi in $[0, n^3 - 1]$ in tempo $O(n)$?

Esercizio 6. Sia A un array di $n \geq 2$ interi contenente gli interi tra 1 ed $n - 1$, uno dei quali appare due volte. Descrivete un algoritmo che trovi l'elemento ripetuto in tempo $O(n)$.

Esercizio 7. Fornite un algoritmo che, dato un array A di n interi, restituisca un intero k che *non* può essere ottenuto come somma di due elementi di A , cioè un intero k tale che non esistono $i \neq j$ tali che $k = A[i] + A[j]$. L'algoritmo deve impiegare $O(n)$ passi.

Esercizio 8. Sia A un array di n interi. Un salto in A è un indice i ($1 \leq i < n$) tale che $A[i + 1] - A[i] \geq 2$. Osservate che, se $n \geq 2$ e $A[n] - A[1] \geq n$, l'array A ha almeno un salto. Progettate un algoritmo che, dato un array A di dimensione $n \geq 2$ e tale che $A[n] - A[1] \geq n$, trovi un salto in tempo $O(\log n)$.